

# 物理试卷参考答案

## 一、选择题

1—5: B、A、D、B、A

6—10: C、D、C、B、A

11—12: C、D

## 二、填空、作图题

13. (1) 过点  $O$  作水面的法线; 反射光线由  $O$  指向  $A$ , 入射光线从左上方射向  $O$ , 入射光线与反射光线关于法线对称。

(2) 折射光线由  $O$  斜向右下方进入水中, 并向法线偏折。

(3) 30 cm。

14. (1)  $14^{\circ}\text{C}$ ; 80%。

(2) 湿、干球温度计示数相差  $3^{\circ}\text{C}$  时, 干球温度计测得的温度越高, 相对湿度越大。

(3) 相对湿度越大, 湿衣服中的水蒸发越慢, 所以湿衣服很难晾干。

15. (1) 2.8 N。

(2)  $<$ 。

(3) 2.2 N。

16. (1) 在门上弹性绳的作用点沿弹性绳方向, 向左下方画拉力  $F_2$ 。

(2) 从支点  $O$  向  $F_1$  的作用线作垂线, 垂线段为  $F_1$  的力臂。

(3)  $F_1 l_1 = F_2 l_2$ ;  $F_1 < F_2$ 。

17. 600 kg; 240 km/h。

18.  $>$ ;  $<$ 。

19.

$$G = mg = 2400 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2.4 \times 10^4 \text{ N}。$$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{2.4 \times 10^4 \text{ N}}{0.12 \text{ m}^2} = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa}。$$

### 三、解析题

20. (1) 木筏受到竖直向上的浮力  $F_{\text{浮}}$  和竖直向下的重力  $G$ , 两力作用在同一直线上、大小相等、方向相反。

(2) 木筏漂浮,  $F_{\text{浮}} = G = mg$ 。

$$F_{\text{浮}} = 100 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 1000 \text{ N}。$$

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{1000 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 0.10 \text{ m}^3。$$

$$h = \frac{V_{\text{排}}}{S} = \frac{0.10 \text{ m}^3}{2 \text{ m}^2} = 0.05 \text{ m}。$$

(3) =。

甲、乙木筏均由六根完全相同的木条组成, 质量相等, 重力相等; 两木筏均静止漂浮, 满足  $F_{\text{浮}} = G$ , 所以甲、乙木筏所受浮力相等。

21. (1)

$$W = P_A t_A + P_B t_B。$$

$$W = 22 \text{ W} \times (5 \times 60 \text{ s}) + 18 \text{ W} \times (5 \times 60 \text{ s}) = 1.2 \times 10^4 \text{ J}。$$

(2)

$$P = UI。$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2.5 \text{ W}}{5.0 \text{ V}} = 0.5 \text{ A}。$$

(3) A 阶段产生的热量多。

数据线电阻不变, A、D 两阶段通电时间相同。由  $Q = I^2 R t$ , 且  $I_A = 4.4 \text{ A} > I_D = 0.5 \text{ A}$ , 所以  $Q_A > Q_D$ 。

(4) ①②③。

### 四、实验、探究题

22. (1) N。

将图 21 中电池的正、负极对调后接入图 22, 使线圈中电流方向反向; 此时线圈 B 端为 N 极, 与磁铁 N 极相斥。

(2) 将 N 插脚和导线②分别接入由电池、开关和小灯泡组成的电路两端。闭合开关, 若小灯泡发光, 说明导线②接到 N 插脚上。

23. (1) 电源、开关、滑动变阻器、电流表和定值电阻串联；电压表并联在定值电阻两端；电流表正接线柱接电源正极；滑动变阻器接一上一下两个接线柱。

(2)  $U = 2.0 \text{ V}$ ,  $I = 0.10 \text{ A}$ 。

$$R = \frac{U}{I} = \frac{2.0 \text{ V}}{0.10 \text{ A}} = 20 \Omega。$$

(3) 滑动变阻器。

24. (1)  $\bar{v} = \frac{s}{t}$ 。

(2) 刻度尺、秒表。

(3)

① 保持同一滑块、同一长木板和同一接触面不变。把木板调成一定坡度，使滑块从相同高度由静止释放，滑到木板底部；用刻度尺测量下滑路程  $s_1$ ，用秒表测量下滑时间  $t_1$ 。

② 改变木块位置，改变长木板的坡度，使滑块起点高度保持不变；测量下滑路程  $s_2$  和下滑时间  $t_2$ 。

③ 再次改变木块位置，改变长木板的坡度，使滑块起点高度保持不变；测量下滑路程  $s_3$  和下滑时间  $t_3$ 。

④ 用  $\bar{v} = \frac{s}{t}$  计算各次实验的平均速度。

⑤ 比较不同坡度下的平均速度，验证猜想是否正确。